

Puncher Manager

Plateforme full-stack de gestion des présences, plannings et analytics — déployée sur AWS avec CI/CD et Business Intelligence.

Étudiant : Abdessamad El Maaroufi

Formation : Master Digitalisation et Architecture des Systèmes d'Information (DASI)

Encadrant académique : M. Youssef El Gahi

Encadrant professionnel : M. Jalil Elgaraa

Spring Boot 3

Next.js 14

AWS · Power BI

Pourquoi ce projet ?

Comment concevoir une solution de présences **fiable, sécurisée, scalable et analysable**, déployable en production cloud ?

Contexte

- Suivi quotidien des pointages
- Conformité planning vs réel
- Retards & absences
- Communication managers ↔ équipes

Limites actuelles

- Excel peu scalable
- SaaS coûteux / peu flexible
- Peu d'intégration DevOps / BI

Notre réponse

- Application sur mesure
- Rôles & périmètres
- Cloud AWS + CI/CD
- Power BI + alertes auto

Objectifs du projet

Objectif principal

Développer et mettre en production une plateforme complète de gestion des présences et des plannings.

Indicateurs de réussite

- ✓ 5 rôles avec périmètres d'accès
- ✓ Pointage séquentiel validé
- ✓ Attendance + exports CSV/Excel
- ✓ Déploiement AWS via ALB
- ✓ Pipeline CI/CD GitHub Actions
- ✓ Power BI sur RDS privé + alertes

Architecture en couches

1

Présentation

Next.js 14 · React · Tailwind · Zustand · Axios · SSE

2

Service & logique métier

Spring Boot 3 · JWT · Controllers · Services · Schedulers

3

Accès aux données

Spring Data JPA · Hibernate · Repositories

4

Persistance

PostgreSQL 16 · 11 tables · contraintes PK/FK/UNIQUE

Modules livrés

Pointage

- Séquence WORK_START → LOGOUT
- Historique personnel
- Statut à l'heure / retard

Présences

- Vue jour / plage (2 mois)
- Filtres équipe & statut
- Export CSV / Excel

Planning

- Planning hebdomadaire
- Confirmation employé
- Demandes de correction

Notifications

- Ciblage équipe / dept
- Temps réel (SSE)
- E-mails SMTP

Analytics

- KPIs retards / absences
- Graphiques d'évolution
- Détail employés late

Administration

- Départements & équipes
- Employés & rôles
- Paramètres entreprise

Sécurité & périmètres

Authentification JWT

- Login → token HMAC (8h)
- Session STATELESS
- Mots de passe BCrypt
- @PreAuthorize par rôle

API REST documentée

- 35+ endpoints / 11 modules
- Swagger UI · OpenAPI
- Exports & SSE inclus

5 rôles

SUPER_ADMIN

ADMIN

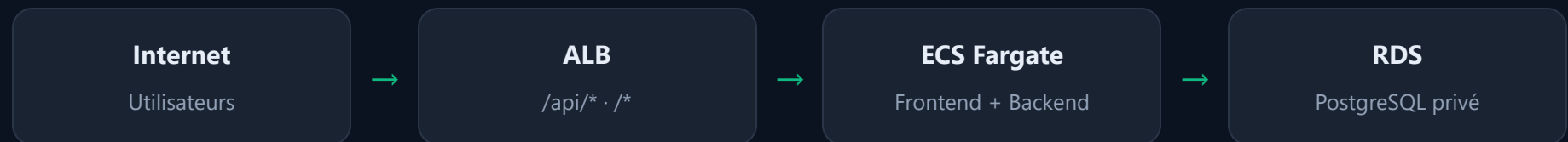
DEPT_MANAGER

TEAM_LEADER

EMPLOYEE

- **Employé** — pointage & historique
- **Chef d'équipe** — attendance équipe
- **Resp. département** — équipes & grace
- **Admin / Super Admin** — org & config

Déploiement AWS & CI/CD



Infrastructure

- Terraform (VPC, SG, IAM)
- RDS non public
- Conteneurs Docker

Pipeline CI/CD

- Push sur main
- Tests → Build → Push
- Déploiement ECS auto

Sécurité cloud

- Security Groups
- Bastion pour BI
- Secrets GitHub

Power BI & automatisatisation

Business Intelligence

- RDS privé → bastion EC2
- Tunnel SSH + ODBC
- KPIs retards / absences
- Seeder analytics (24 employés)

Power BI Desktop → localhost:5433 → Bastion → RDS

Alertes de risque

- 3 retards / 7 jours
- 5 ou 10+ retards / 30 jours
- 2 ou 4+ absences / 30 jours
- E-mail + notification in-app
- Scheduler quotidien 08h00

Bilan du projet

5

Rôles métier

35+

Endpoints API

11

Tables PostgreSQL

100%

CI/CD automatisé

Difficultés résolues

- RDS privé ↔ Power BI (tunnel SSH)
- Données attendance vs UI
- Build Docker & variables prod

Compétences acquises

- Full-stack (Spring + Next.js)
- DevOps cloud (AWS, Terraform)
- BI & automatisation RH

Merci de votre attention

Puncher Manager : de la saisie opérationnelle au pilotage managers, jusqu'à l'analyse BI et les alertes automatiques — en production sur AWS.

[Perspectives](#)[HTTPS / domaine](#)[App mobile](#)[IA · n8n](#)

Questions & réponses

Démo · Swagger · Rapport PFE · Code source GitHub